LEZIONE 15 – 9/12/2025

MARTEDÌ 16/12/2025 LEZIONE DALLE 8.00 ALLE 11.00

DEFINIZIONE SIA K UN CAMPO E SIA $n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$

SI CHIAMA **SPAZIO AFFINE DI DIMENSIONE n SU K** L'INSIEME

$$\mathbb{A}^n_K \overset{\text{DEF}}{=} K^n$$

UN ELEMENTO $P \in \mathbb{A}^n_K$ SI CHIAMA **PUNTO**.

$P \in \mathbb{A}^n_K \Rightarrow P = (a_1, \dots, a_n) \in K^n$;

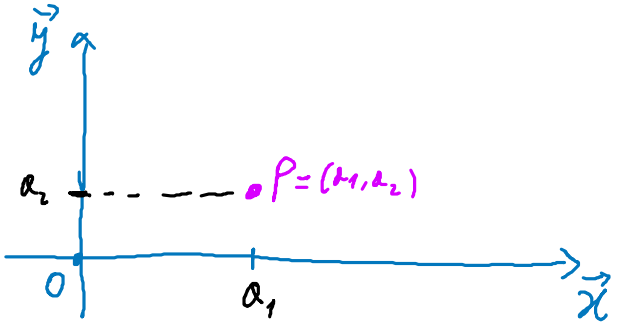
$(a_1, \dots, a_n)$ SI CHIAMANO **COORDINATE DEL PUNTO P**.

- $n = 1$ $\mathbb{A}^1_K$ SI CHIAMA **RETTA AFFINE SU K**
- $n = 2$ $\mathbb{A}^2_K$ SI CHIAMA **PIANO AFFINE SU K**
- $n = 3$ $\mathbb{A}^3_K$ SI CHIAMA **SPAZIO AFFINE TRIDIMENSIONALE SU K**

ESEMPIO $K = \mathbb{R}$, $n = 2$ $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ È IL PIANO AFFINE REALE.

SIA $P \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$, $P = (a_1, a_2)$, $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$

P SI PUÒ RAPPRESENTARE IN UN PIANO CARTESIANO



DEFINIZIONE SIA $K = \mathbb{R}$. SIANO $A \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$, $B \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$, $A \neq B$

POSSIAMO CONSIDERARE IL SEGMENTO DI ESTREMI A E B.



IL SEGMENTO AB SI PUÒ ORIENTARE IN DUE MODI DIVERSI

(1) DA A VERSO B ; (2) DA B VERSO A

UN SEGMENTO AB SI DICE ORIENTATO SE SU ESSO SI È SCELTO UN ORIENTAMENTO. UN SEGMENTO ORIENTATO LO INDICHIAMO CON $\vec{AB}$



SEGMENTO AB, ORIENTATO DA A VERSO B.

INDICHIAMO CON $\vec{\mathcal{G}}_n$ = L'INSIEME DI TUTTI I SEGMENTI ORIENTATI IN $\mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$

DEFINIZIONE SIANO $\vec{AB}$, $\vec{CD} \in \vec{\mathcal{G}}_n$ DUE SEGMENTI ORIENTATI

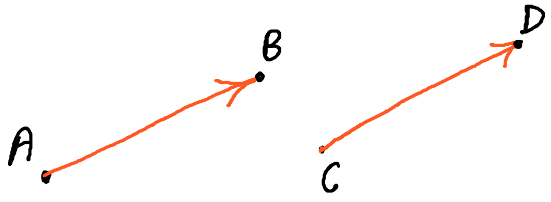
DIREMO CHE $\vec{AB}$ È EQUIPOLLENTE A $\vec{CD}$ SE

(1) $\vec{AB}$ E $\vec{CD}$ GIACCIONO SU RETTE PARALLELE

(2) $\vec{AB}$ E $\vec{CD}$ SONO ORIENTATI NELLO STESSO VERSO

(3) $\overline{AB} = \overline{CD}$

ESEMPIO



$\vec{AB}$ È EQUIPOLLENTE A $\vec{CD}$

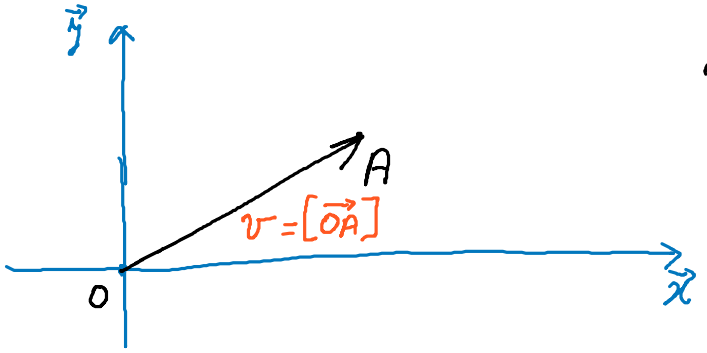
PROPOSIZIONE L'EQUIPOLLENZA DI SEGMENTI ORIENTATI È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA.

(OVVERO LA RELAZIONE È RIFLESSIVA, SIMMETRICA E TRANSITIVA)

DIM IMMEDIATA VERIFICA

DEFINIZIONE LE CLASSI DI EQUIVALENZA DELLA RELAZIONE DI EQUIPOLLENZA SI CHIAMANO VETTORI GEOMETRICI.

OSSERVAZIONE OGNI VETTORE GEOMETRICO SI PUÒ RAPPRESENTARE CON UN SEGMENTO ORIENTATO CHE PARTE DALL'ORIGINE



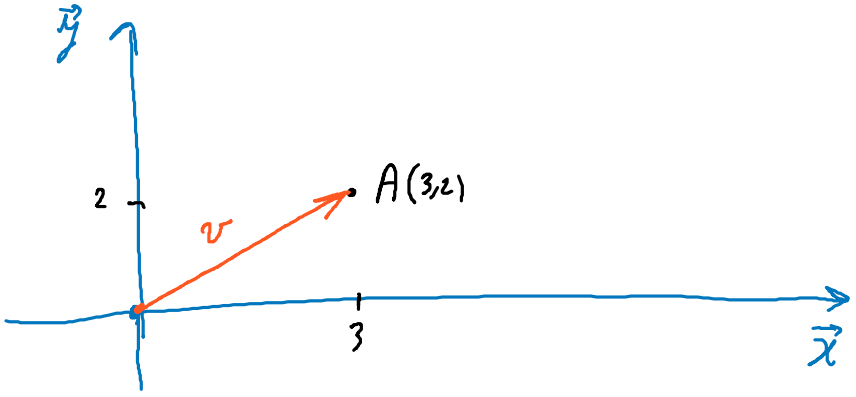
$$v = [\vec{OA}]$$

OGNI VETTORE GEOMETRICO $[\vec{OA}]$ È INDIVIDUATO DALLE COORDINATE DEL PUNTO A. QUINDI L'INSIEME DI TUTTI I VETTORI GEOMETRICI SI PUÒ IDENTIFICARE CON LO SPAZIO VETTORIALE $\mathbb{R}^n$.

IN PARTICOLARE DUE VETTORI GEOMETRICI SI POSSONO SOMMARE O ANCHE UN VETTORE GEOMETRICO SI PUÒ MOLTIPLICARE PER UNO SCALARE.

ESEMPIO RAPPRESENTARE IL VETTORE GEOMETRICO $v = (3,2) \in \mathbb{R}^2$

Sol SIA $A(3,2)$



OSSERVAZIONE SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n$ VETTORI GEOMETRICI, $u \neq \underline{0}$, $v \neq \underline{0}$

u È PARALLELO A $v \iff \exists\, a \in \mathbb{R}, a \neq 0$ TALE CHE $u = av \iff$

$\iff \mathcal{L}(u) = \mathcal{L}(v)$

SE $u = (a_1, \dots, a_n)$, $v = (b_1, \dots, b_n)$

u È PARALLELO A $v \iff rk \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \\ b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix} = 1$

ESERCIZIO DETERMINARE $h \in \mathbb{R}$ IN MODO TALE CHE I VETTORI

$u = (1,1,2,3)$, $v = (2,2,4,h) \in \mathbb{R}^4$, SIANO PARALLELI

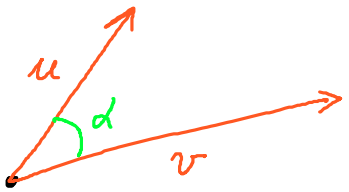
SOL $u // v \iff rk \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & h \end{pmatrix} = 1$

$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & h \end{pmatrix} = 2h - 12$; $2h - 12 = 0 \iff h = 6$

PER $h = 6$ $v = (2,2,4,6) = 2(1,1,2,3) = 2u$

$u // v \iff h = 6$

VOGLIAMO ADESSO DARE LA NOZIONE DI **ANGOLO** FORMATO DA DUE VETTORI GEOMETRICI



PER POTERE DEFINIRE L'ANGOLO TRA DUE VETTORI GEOMETRICI ABBIAMO BISOGNO DELLA NOZIONE DI **PRODOTTO SCALARE**

DEFINIZIONE SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n$. $u = (a_1, \dots, a_n)$, $v = (b_1, \dots, b_n)$

DEFINIAMO **PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO** TRA u E v

$$u \cdot v \overset{DEF}{=} a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \in \mathbb{R}$$

QUINDI IL PRODOTTO SCALARE È UNA OPERAZIONE DEL TIPO $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO SCALARE EUCLIDE

(1) IL PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO È UNA **FORMA BILINEARE**, CIOÈ

(1a) $(au + bv) \cdot w = a\, u \cdot w + b\, v \cdot w$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n$

(1b) $u \cdot (av + bw) = a\, u \cdot v + b\, u \cdot w$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n$

(2) IL PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO È **SIMMETRICO**

$$u \cdot v = v \cdot u \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^n$$

(3) IL PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO È **DEFINITO POSITIVO**

$$u \cdot u \geq 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^n \text{ E } u \cdot u = 0 \iff u = \underline{0}$$

DEFINIZIONE SIA $u \in \mathbb{R}^n$. SI CHIAMA **NORMA** DI u

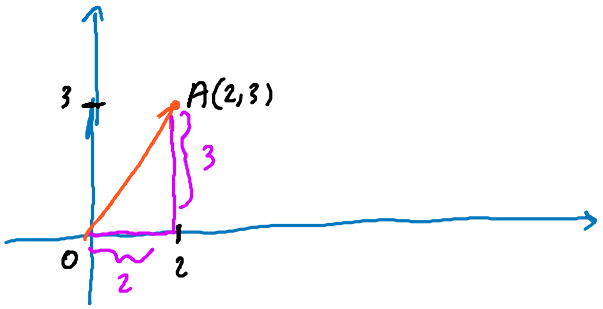
$$\|u\| \overset{DEF}{=} \sqrt{u \cdot u}$$

OSSERVAZIONE SIA $u \in \mathbb{R}^n$, $u = [\vec{AB}]$. ALLORA

$$\|u\| = \overline{AB}$$

ESEMPIO SIA $u = (2,3) \in \mathbb{R}^2$;

$$\|u\| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{(2,3)\cdot(2,3)} = \sqrt{2\cdot 2 + 3\cdot 3} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

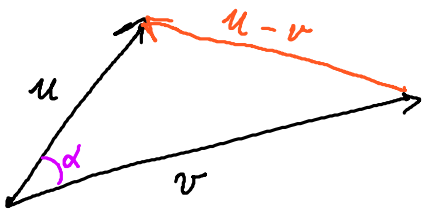


$\overline{OA} = \sqrt{13}$ PER IL TEOREMA DI PITAGORA

TEOREMA SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n$. SIA α UNO DEGLI ANGOLI DA ESSI FORMATO. ALLORA

$$u \cdot v = \|u\| \, \|v\| \cos\alpha$$

DIM



PER IL TEOREMA DI CARNOT

$$\|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\alpha$$

D'ALTRA PARTE $\|u-v\|^2 = (u-v)\cdot(u-v) = u\cdot u - u\cdot v - v\cdot u + v\cdot v =$ (PER LA BILINEARITÀ)

$$= u\cdot u - 2\,u\cdot v + v\cdot v = \|u\|^2 - 2\,u\cdot v + \|v\|^2$$ (PER LA SIMMETRIA)

QUINDI

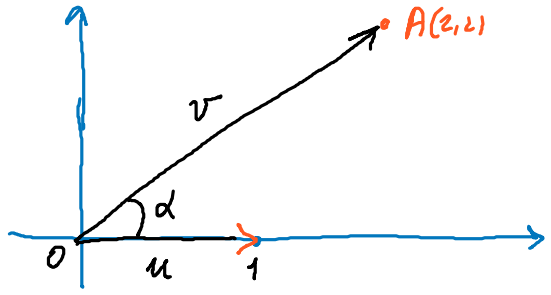
$$\|u\|^2 - 2\,u\cdot v + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\alpha \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad -2\,u\cdot v = -2\|u\|\|v\|\cos\alpha \quad \Rightarrow \quad \boxed{u\cdot v = \|u\|\|v\|\cos\alpha}$$

COROLLARIO SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n$, SIA α UNO DEGLI ANGOLI TRA ESSI FORMATI. ALLORA

$$\cos\alpha = \frac{u \cdot v}{\|u\| \, \|v\|}$$

ESERCIZIO



$u = (1,0)$, $v = (2,2)$

CALCOLARE "L'ANGOLO" FORMATO DA u E v

SOL. $u \cdot v = (1,0)\cdot(2,2) = 1\cdot 2 + 0\cdot 2 = 2$; $\|u\| = \sqrt{(1,0)\cdot(1,0)} = 1$

$u \cdot v = \|u\| \, \|v\| \cos\alpha \Rightarrow$ $\|v\| = \sqrt{(2,2)\cdot(2,2)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$\Rightarrow 2 = 1 \cdot 2\sqrt{2} \cos\alpha \Rightarrow 1 = \sqrt{2}\cos\alpha \Rightarrow \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = 45°$

ESERCIZIO CALCOLARE L'ANGOLO FORMATO DAI VETTORI

$u = (1,1,2)$, $v = (2,1,3)$

SOL $u \cdot v = \|u\| \, \|v\| \cos\alpha$

$(1,1,2)\cdot(2,1,3) = \|(1,1,2)\| \, \|(2,1,3)\| \cos\alpha$

$2+1+6 = \sqrt{6}\sqrt{14}\cos\alpha \iff 9 = \sqrt{6}\sqrt{14}\cos\alpha \Rightarrow \cos\alpha = \frac{9}{\sqrt{6}\sqrt{14}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{9}{\sqrt{6}\sqrt{14}}\right)$

DEFINIZIONE SIA K UN CAMPO E SIA $n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$

SIA $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ (CIOÈ f È UN POLINOMIO NELLE n INDETERMINATE $x_1, \dots, x_n$)

SIA d IL GRADO DEL POLINOMIO f. SI CHIAMA IPERSUPERFICIE

DI GRADO d DEFINITA DA f L'INSIEME

$$S \overset{DEF}{=} \{ P \in \mathbb{A}^n_K \mid f(P) = 0 \}$$

TERMINOLOGIA

SE $n = 2$ LE IPERSUPERFICI SI CHIAMANO CURVE ALGEBRICHE

SE $n = 3$ LE IPERSUPERFICI SI CHIAMANO SUPERFICI ALGEBRICHE

SE $n = 2$ E $d = 1$ LE CURVE SI CHIAMANO RETTE

SE $n = 2$ E $d = 2$ LE CURVE SI CHIAMANO CONICHE

SE $n = 2$ E $d = 3$ LE CURVE SI CHIAMANO CUBICHE

SE $n = 3$ E $d = 1$ LE SUPERFICI SI CHIAMANO PIANI

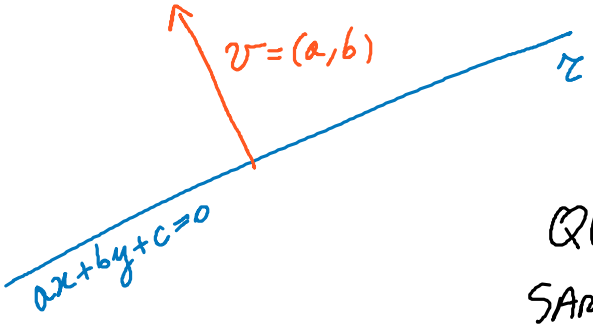
SE $n = 3$ E $d = 2$ LE SUPERFICI SI CHIAMANO QUADRICHE

SE $n = 3$ E $d = 3$ LE SUPERFICI SI CHIAMANO SUPERFICI CUBICHE

RETTE IN $\mathbb{A}^2_K$ DOBBIAMO CONSIDERARE UN POLINOMIO DI GRADO 1 IN DUE VARIABILI

$$ax + by + c = 0$$ EQUAZIONE DI UNA RETTA IN $\mathbb{A}^2_K$

SIA $K = \mathbb{R}$ E SIA $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, v È UN VETTORE GEOMETRICO



IL VETTORE v HA DIREZIONE ORTOGONALE ALLA RETTA r.

QUINDI UN VETTORE PARALLELO A r SARÀ UN VETTORE ORTOGONALE A v

CONDIZIONE DI ORTOGONALITÀ TRA VETTORI GEOMETRICI

SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n$, $u \neq \underline{0}$, $v \neq \underline{0}$

u È ORTOGONALE A $v \iff u \cdot v = 0$

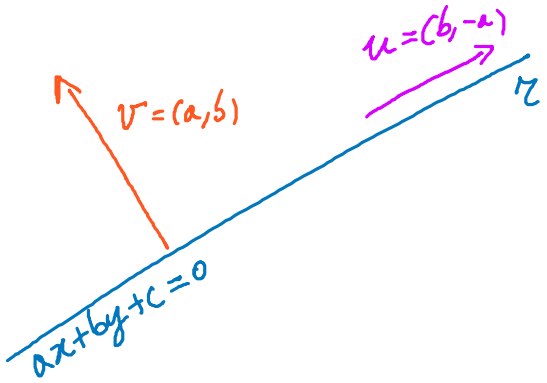
DIM $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos\alpha$

u È ORTOGONALE A $v \iff \alpha = 90°$; MA $\cos 90° = 0 \iff u \cdot v = 0$

SIA $u = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ UN VETTORE PARALLELO ALLA RETTA $ax+by+c=0$

$\Rightarrow (\alpha, \beta) \cdot (a, b) = 0 \Rightarrow a\alpha + b\beta = 0$; UNA SOLUZIONE È $\begin{cases} \alpha = b \\ \beta = -a \end{cases}$

$\Rightarrow u$ È PROPORZIONALE AL VETTORE $(b, -a)$



CONDIZIONE DI PARALLELISMO TRA DUE RETTE IN $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$

$r_1) \; a_1x + b_1y + c_1 = 0$; $r_2) \; a_2x + b_2y + c_2 = 0$

r_1 È PARALLELA A $r_2 \iff u_1 = (b_1, -a_1)$ E $u_2 = (b_2, -a_2)$ SONO PARALLELI

$\iff \det \begin{pmatrix} b_1 & -a_1 \\ b_2 & -a_2 \end{pmatrix} = 0 \iff -b_1a_2 + a_1b_2 = 0 \iff \boxed{a_1b_2 - b_1a_2 = 0}$

CONDIZIONE DI PERPENDICOLARITÀ TRA DUE RETTE IN $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$

r_1 È ORTOGONALE A $r_2 \iff u_1 = (b_1, -a_1)$ E $u_2 = (b_2, -a_2)$ SONO ORTOGONALI

$\iff (b_1, -a_1) \cdot (b_2, -a_2) = 0 \iff \boxed{a_1a_2 + b_1b_2 = 0}$